

PANDUAN MENTORING & ALUR BISNIS SCAN-RESI

Sistem Scan Paket Logistik Berbasis Barcode (Dijak Express)

Dokumen Arsitektur Teknik, Alur Sistem, & Proses Bisnis Operasional Full-Stack

Quasar Framework (Vue 3) + Perl REST API + MariaDB

DAFTAR ISI PEMBAHASAN

- **BAGIAN 1 — ALUR PROSES BISNIS (BUSINESS FLOW & RULES)**
 - 1.1 Overall Business Process Map (Customer, Admin, Petugas)
 - 1.2 Business Process Per Role (Customer, Petugas Scan, Admin System)
 - 1.3 Aturan Bisnis Utama (Business Rules 1-5)
 - **BAGIAN 2 — ALUR TEKNIK SISTEM & ARCHITECTURE FLOW**
 - 2.1 Architecture Request Routing Flow
 - 2.2 Authentication & Security Session Flow
 - 2.3 Cycle Resi & Input Barang Flow
 - 2.4 Real-time Barcode Scanning & Concurrency Locking Flow
 - 2.5 Batch Task Management Flow
 - **BAGIAN 3 — DOKUMENTASI CODEBASE (TAHAP 1 HINGGA 10)**
 - 3.1 Struktur & Pembagian Direktori Project
 - 3.2 Frontend Single Page Application (Vue 3 / Quasar / Pinia)
 - 3.3 Dual-Mode System Service Layer (Local Data vs Real REST API)
 - 3.4 Backend Architecture Perl (server.pl, Router.pm, Controllers)
 - 3.5 Database Relational MariaDB, Foreign Keys, & Query Catalog
 - **BAGIAN 4 — TABEL ENDPOINT API, DEPENDENCY, KLASIFIKASI FILE, & ROADMAP**
-

BAGIAN 1 — ALUR PROSES BISNIS (BUSINESS FLOW & RULES)

1.1 Peta Alur Bisnis Operasional (Overall Business Process Map)

Proses bisnis operasional pengiriman paket logistik Dijak Express terbagi menjadi 4 fase utama:

```
[ FASE 1: PENDAFTARAN RESI OLEH CUSTOMER ]
1. Customer mengakses aplikasi -> Klik "Generate Resi"
2. Sistem menerbitkan Nomor Resi Unik 8-Karakter alfanumerik (Status: DRAFT)
3. Customer mengisikan Formulir Data Barang (Pengirim, Alamat, Penerima, Telp 8-15 digit, Berat, Layanan)
4. Sistem memvalidasi data -> Mengubah status resi menjadi TERDAFTAR (Siap dikirim/discan)
5. Customer mencetak / menempelkan Barcode Resi pada fisik paket

[ FASE 2: PERSIAPAN OPERASIONAL BATCH SCAN OLEH ADMIN ]
1. Admin membuat akun pengguna (Petugas Scan, Customer) jika belum ada
2. Admin membuat Penugasan Scan Harian (Task ID, Petugas, Shift, Target Paket, Lokasi Gerai)
3. Penugasan aktif berstatus PROSES_SCAN

[ FASE 3: PEMINDAIAN BARCODE DI GERAJ OLEH PETUGAS SCAN ]
1. Paket fisik tiba di gerai / hub transit logistik
2. Petugas Scan memilih Task Aktif milik sendiri dan mengaktifkan Scanner Kamera / Barcode
3. Petugas mengindera Barcode Resi fisik paket:
    - Jika Resi DRAFT / Asing      -> DITOLAK (Data barang belum diisi Customer)
    - Jika Resi DUPLIKAT          -> WARN DUPLICATE (Tercatat sebagai scan duplikat, progress tidak bertambah)
    - Jika Resi Valid TERDAFTAR -> SUKSES (Audio Beep, Progress Task +1, Record Inbound Event)

[ FASE 4: PENUTUPAN BATCH & AUDIT LOGGING ]
1. Petugas menyelesaikan penugasan scan -> Status Task menjadi SELESAI (Dikunci permanen)
2. Admin memantau rekap performa petugas dan audit log jejak keamanan transaksi
```

1.2 Detail Alur Bisnis Per Aktor (Role Matrix Workflow)

- 👤 **CUSTOMER WORKFLOW:**

- Langkah 1: Penerbitan Resi Blanko** — Customer menekan tombol "Generate Resi". Sistem menerbitkan kode 8-karakter acak tanpa karakter mudah keliru (mengabaikan `I`, `O`, `0`, `1`).
Status awal: **DRAFT**.
- Langkah 2: Registrasi Formulir Paket** — Customer mengisikan nama barang, alamat tujuan, dan nomor telepon valid (8–15 digit angka). Setelah disave, status berubah menjadi **TERDAFTAR**.

- 👤 **PETUGAS SCAN WORKFLOW:**

- Langkah 1: Aktivasi Shift & Task** — Petugas memilih Task yang ditugaskan untuk shift berjalan (status **PROSES_SCAN**).
- Langkah 2: Pemindaian Fisik** — Petugas memindai barcode paket fisik saat barang tiba di gerai.

Langkah 3: Penutupan Batch — Setelah kuota paket tercapai, petugas menekan "Selesaikan Task" untuk mengunci batch scan (status **SELESAI**).

- **ADMIN SYSTEM WORKFLOW:**

Langkah 1: Manajemen Pengguna — Admin mengelola akun (CRUD User, aktif/nonaktifkan status).

Langkah 2: Penjadwalan Task — Admin mendistribusikan kuota target scan harian per petugas.

Langkah 3: Pengawasan Audit Log — Admin memantau seluruh catatan aktivitas sistem.

1.3 Aturan Bisnis Utama (Business Rules)

5 Aturan Bisnis Wajib (Core Business Rules):

1.Server-Side Resi Generation: Nomor resi SELALU dibangkitkan oleh backend. Klien dilarang

membuat nomor resi sendiri.

2.Validasi Status Resi: Paket berstatus `DRAFT` DILARANG DISCAN di gerai. Hanya paket

berstatus `TERDAFTAR` yang sah untuk dipindai.

3.Pencegahan Duplikasi Scan (Anti-Duplicate): Resi yang discan lebih dari 1x dalam task aktif

yang sama akan ditandai `DUPLICATE` (progress task tidak bertambah).

4.Validasi Format Telepon: Nomor telepon pengirim & penerima wajib berupa angka 8-15

digit.

5. Penguncian Penugasan (Task Locking): Task berstatus `SELESAI` dikunci permanen oleh

backend dan tidak dapat menerima scan susulan.

BAGIAN 2 — ALUR TEKNIS SISTEM & ARCHITECTURE FLOW

2.1 Alur Arsitektur Request Routing (Client ke Database)

```
[ Single Page App (Vue 3 / Quasar) ]
├─ UI Component (ScanPage.vue / FormInputBarang.vue)
├─ Pinia Store (authStore.js / scanStore.js / paketStore.js)
├─ Axios Interceptor (src/services/api.js -> Header Authorization: Bearer )
  └─ HTTP Request Same-Origin (/api/...)
[ Web Server & Reverse Proxy ]
├─ Nginx Reverse Proxy (deploy/nginx.conf)
├─ Dev HTTP Server (backend/server.pl :8080 - IO::Socket::INET multi-process fork)
  └─
[ Backend REST API Perl ]
├─ Wahana::Router (Middleware JWT Auth & Role Guard Admin/Petugas)
├─ Wahana::Controller::* (AuthController / ScansController / PaketController)
├─ Wahana::Query (Catalog SQL backend/db/query.sql)
├─ Wahana::Db (DBI Connection mysql_enable_utf8mb4)
  └─ SQL Query
[ Database Layer ]
├─ MariaDB (Database: wahana_scan -> Tabel: users, tasks, paket, scan_events, audit_logs)
```

2.2 Alur Transaksi Pemindaian Barcode (Atomic Lock & Duplicate Check)

```
1. Petugas Scan mengarahkan kamera HP / Scanner ke Barcode "GJXL8FLB" di ScanPage.vue
2. Component QrcodeScanner.vue menangkap string resi "GJXL8FLB"
3. ScanPage.vue memanggil scanStore.submitScan('GJXL8FLB')
4. scanStore memanggil scan.service.js -> addScan()
5. Axios mengirim HTTP POST /api/scans dengan payload { nomor_resi: 'GJXL8FLB', task_id: 'TASK-001' }
6. Dev Server (server.pl) -> Wahana::Router meloloskan token JWT
7. Wahana::Controller::ScansController::create() mengeksekusi transaksi DB:
  a. Kunci task: SELECT * FROM tasks WHERE task_id = 'TASK-001' FOR UPDATE
  b. Cek status resi: SELECT * FROM paket WHERE nomor_resi = 'GJXL8FLB'
    -> Jika resi masih 'DRAFT' / tidak ada -> Response Error "Resi belum terdaftar"
  c. Cek duplikasi: SELECT COUNT(*) FROM scan_events WHERE nomor_resi='GJXL8FLB' AND task_id='TASK-001' AND status_scan='SUCCESS'
    -> Jika COUNT > 0: Insert scan_events (status_scan='DUPLICATE'), return status DUPLICATE
    -> Jika COUNT == 0:
      - INSERT INTO scan_events (scan_id, nomor_resi, status_scan='SUCCESS', ...)
      - UPDATE tasks SET progress = progress + 1 WHERE task_id = 'TASK-001'
      - INSERT INTO audit_logs (action = 'SCAN_EVENT_CREATED')
```

8. Response JSON { success: true, status_scan: 'SUCCESS', scan: {...} } dikirim ke Frontend
 9. scanStore menambah riwayat scan ke UI & membunyikan audio Beep Sukses
 10. UI ScanPage.vue memperbarui Progress Bar Task secara instan

BAGIAN 3 — TABEL ENDPOINT API, KLASIFIKASI FILE, & ROADMAP

3.1 Tabel Complete Endpoint API REST Backend

Method	Endpoint API	File Controller	Fungsi Backend	Allowed Role
POST	`/api/auth/login`	`AuthController.pm`	`login()`	Public
POST	`/api/auth/quick-login`	`AuthController.pm`	`quick_login()`	Public (Demo)
POST	`/api/auth/logout`	`AuthController.pm`	`logout()`	Authenticated
GET	`/api/users`	`UsersController.pm` ,	`list()`	Authenticated
POST	`/api/users`	`UsersController.pm` ,	`create()`	ADMIN
PUT	`/api/users/:id`	`UsersController.pm` ,	`update()`	ADMIN
DELETE	`/api/users/:id`	`UsersController.pm` ,	`delete()`	ADMIN
PATCH	`/api/users/:id/status`	`UsersController.pm` ,	`toggle_status()`	ADMIN
GET	`/api/tasks`	`TasksController.pm` ,	`list()`	Authenticated
POST	`/api/tasks`	`TasksController.pm` ,	`create()`	ADMIN
PATCH	`/api/tasks/:id/`	`TasksController.pm`	`progress()`	Authenticated

Method	Endpoint API	File Controller	Fungsi Backend	Allowed Role
	progress`	`		
PATCH	`/api/tasks/:id/complete`	`TasksController.pm` `,`	`complete()`	Authenticated
POST	`/api/paket/resi`	`PaketController.pm` `,`	`create_draft()`	CUSTOMER / ADMIN
GET	`/api/paket`	`PaketController.pm` `,`	`list()`	Authenticated
PATCH	`/api/paket/:resi`	`PaketController.pm` `,`	`update()`	CUSTOMER / ADMIN
GET	`/api/paket/:resi`	`PaketController.pm` `,`	`detail()`	Authenticated
GET	`/api/scans`	`ScansController.pm` `,`	`list()`	Authenticated
POST	`/api/scans`	`ScansController.pm` `,`	`create()`	PETUGAS_SCAN / ADMIN
GET	`/api/scans/stats/:id`	`ScansController.pm` `,`	`stats()`	Authenticated
GET	`/api/audit-logs`	`AuditController.pm`	`list()`	ADMIN

3.2 Klasifikasi File Penting Codebase

- WAJIB DIPAHAMI: `src/router/routes.js`, `src/stores/authStore.js`, `src/services/api.js`, `src/services/scan.service.js`, `backend/lib/Wahana/Router.pm`, `backend/db/schema.sql`, `backend/db/query.sql`.
- PENTING: `src/pages/ScanPage.vue`, `GenerateResiPage.vue`, `FormInputBarangPage.vue`, `ScansController.pm`, `PaketController.pm`.
- PENDUKUNG: `src/components/QrcodeScanner.vue`, `StatCard.vue`, `Wahana/Auth.pm`,

3.3 Roadmap Urutan Belajar Kode

1. Skema & Query DB	—→ backend/db/schema.sql & query.sql
2. Entry Point Frontend	—→ src/index.html —→ src/boot/axios.js
3. Vue Routing	—→ src/router/routes.js
4. Pinia State	—→ src/stores/authStore.js & scanStore.js
5. Service Layer	—→ src/services/api.js —→ scan.service.js
6. Backend HTTP Server	—→ backend/server.pl
7. Backend Router	—→ backend/lib/Wahana/Router.pm
8. Backend Controller	—→ backend/lib/Wahana/Controller/ScansController.pm
9. UI Scanner Page	—→ src/pages/ScanPage.vue & QrcodeScanner.vue